

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

PCT • 3ème

Les engrenages

Module 4 : Technologie et mécanique

Cette fiche évalue les connaissances de base sur les engrenages : vocabulaire, avantages/inconvénients et calcul du rapport de transmission.

EXERCICE 1 Vocabulaire et définitions

Complétez les phrases suivantes en utilisant les termes appropriés.

1. La pièce dentée qui reçoit le mouvement initial s'appelle la (ou conductrice).
2. La pièce dentée qui transmet le mouvement à l'utilisateur s'appelle la (ou réceptrice).
3. Le est le rapport entre le nombre de dents de la roue menée et le nombre de dents de la roue menante.
4. Deux engrenages en prise tournent toujours en opposés.

EXERCICE 2 Vrai ou Faux ? Justifiez

Pour chaque affirmation, cochez V (Vrai) ou F (Faux) et justifiez brièvement votre réponse.

1. L'engrenage permet de transmettre un mouvement de rotation entre deux axes parallèles uniquement. ☐ V ☐ F
2. Il n'y a pas de glissement entre les dents des roues en prise (adhérence parfaite). ☐ V ☐ F
3. Un engrenage est plus bruyant qu'une transmission par courroie. ☐ V ☐ F
4. Le rapport de transmission est toujours supérieur à 1. ☐ V ☐ F

EXERCICE 3 QCM : Identification et rôle

Une seule réponse est correcte par question. Recopiez la lettre choisie.

1. Parmi les organes suivants, lequel n'est pas un type d'engrenage ?
A. Engrenage droit [B.] Engrenage hélicoïdal [C.] Poulie [D.] Vis sans fin
2. Quel est l'avantage principal de l'engrenage hélicoïdal par rapport à l'engrenage

droit?

- A. Il est moins cher à fabriquer [B.] Il fonctionne plus silencieusement [C.] Il ne crée pas de poussée axiale [D.] Il a un rendement plus faible
3. Dans un réducteur de vitesse (multiplicateur de couple), la roue menée a plus de dents que la roue menante.
- A. Vrai [B.] Faux

EXERCICE 4 Calcul du rapport de transmission

Un engrenage droit est composé d'une roue menante (moteur) à $Z_1 = 20$ dents et d'une roue menée (réceptrice) à $Z_2 = 60$ dents.

1. Calculez le rapport de transmission R de cet engrenage.
2. La roue menante tourne à une vitesse de rotation $N_1 = 300$ tr/min. Déterminez la vitesse de rotation N_2 de la roue menée.
3. Ce montage est-il un réducteur ou un multiplicateur de vitesse? Justifiez.

EXERCICE 5 Sens de rotation et schéma

On considère un train d'engrenages à trois roues (A, B, C) en prise successives. La roue A (menante) tourne dans le sens horaire.

1. Indiquez le sens de rotation (horaire ou anti-horaire) des roues B et C.
2. La roue B est-elle une roue menante, menée ou intermédiaire (porteuse)? Justifiez.
3. Quel est l'intérêt d'insérer une roue intermédiaire entre deux roues? (Une phrase).

EXERCICE 6 Sécurité et vie courante

1. Citez deux consignes de sécurité impératives à respecter lors de la manipulation ou de l'observation d'un engrenage en fonctionnement.
2. Donnez un exemple d'objet courant de la vie quotidienne utilisant un engrenage (autre que l'horloge).